Resultados con datos de 2 s

Tanda `e16`: las correcciones de la tabla del póster entrenadas con trayectorias de 2 s muestreadas a 2 kHz, desde cero y desde el white-box (warm start), con ruido σ = 0,01 y 0,05.

- **Configuraciones clave, con tres semillas:** white-box, las agnósticas de 5 y 20 ms y la forma exacta en refractariedad; white-box, historia de 5 ms, filtro de 8 canales y estado de filtro en el actuador.
- **El resto, con la semilla 0:** la agnóstica del actuador, la historia de 20 ms y los filtros de 4 y 16 canales.

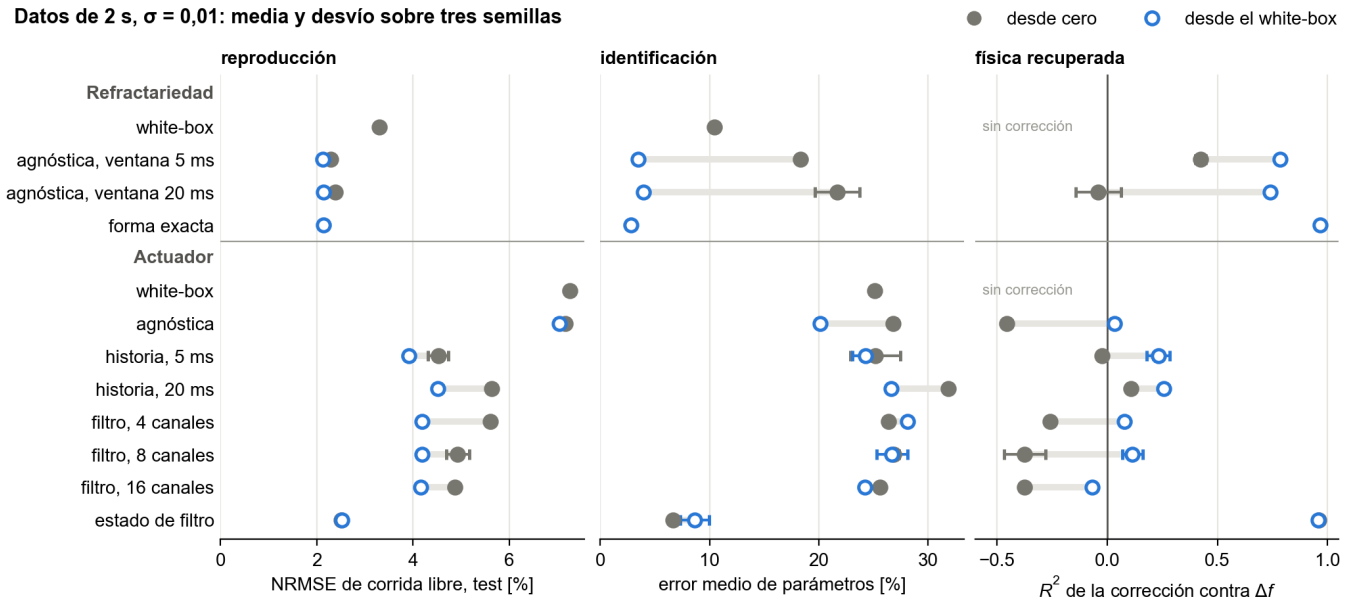
En total, 94 modelos. Cada semilla cambia la realización del ruido y la inicialización de la red.

Relacionado: «Dataset ampliado - figuras» (los mismos modelos con datos de 200 ms) · «Controladores - resultados» (el control con estos modelos) · «Especificaciones técnicas - pipeline gray-box».

Lo principal

1. **La variación entre semillas es chica,** así que las diferencias que veníamos viendo con una semilla son reales. El desvío es como mucho 0,24 puntos de NRMSE, 2,3 puntos de error de β y 0,13 de R^2. La excepción es el escalón de extrapolación, que varía hasta 13 puntos.
2. **En refractariedad, el warm start hace que la corrección agnóstica identifique β:** de 18–22 % a 3,5–4 % con σ = 0,01, y de 17–18 % a 5–7 % con σ = 0,05. También sube su R^2 de entre −0,04 y 0,42 a entre 0,74 y 0,78. Es el resultado del póster de la Jornada, ahora con tres semillas.
3. **La forma exacta sigue recuperando mejor el término faltante** (R^2 de 0,97), pero en β la agnóstica con warm start queda a la par.
4. **En el actuador, el estado de filtro es el mejor en todo:** reproducción, identificación (6,7 a 14,5 %) y física recuperada (R^2 de 0,96).
5. **Las correcciones entrenables del actuador reproducen mejor con warm start, pero no identifican.** La mejora de reproducción, de 0,6 a 1,4 puntos con σ = 0,01, supera con margen la variación entre semillas. El R^2 pasa de negativo a levemente positivo. El error de β queda entre 23 y 37 %, y con σ = 0,05 el warm start lo empeora.
6. **Las elecciones de arquitectura no cambian:** los filtros de 4, 8 y 16 canales dan lo mismo, la historia de 5 ms le gana a la de 20 ms, y las ventanas de 5 y 20 ms en refractariedad dan lo mismo.
7. **La agnóstica g(I, E) en el actuador no aporta:** queda al nivel del white-box.

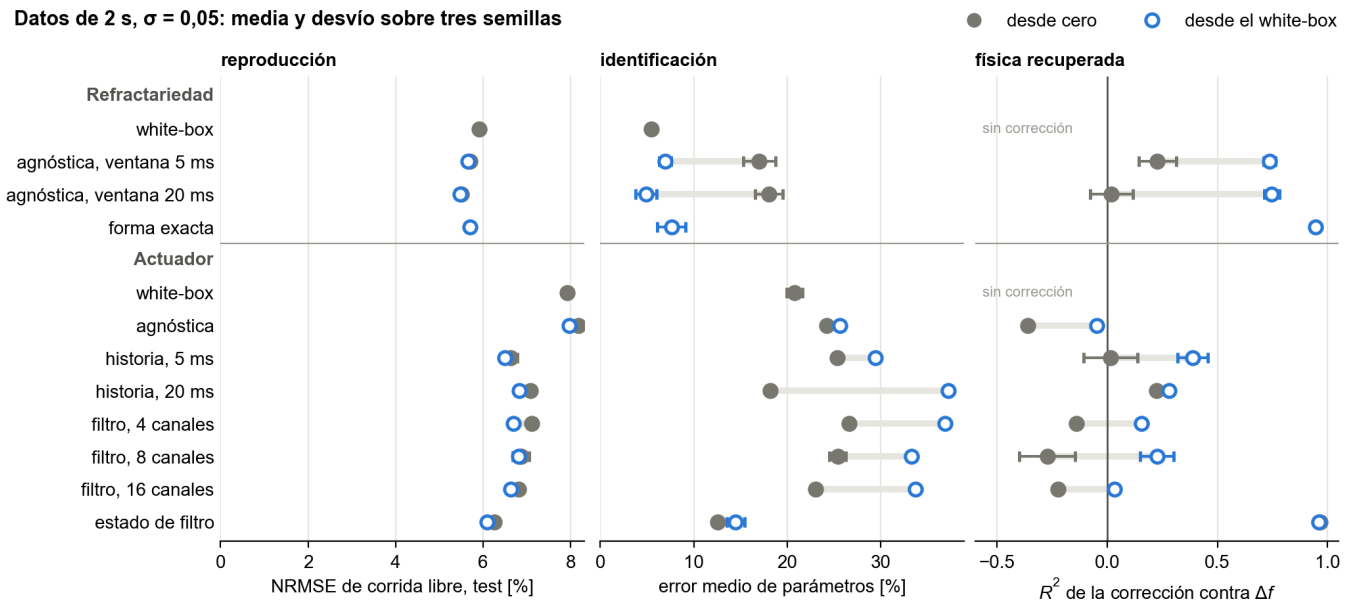
σ = 0,01



Historia de 20 ms, filtros de 4 y 16 canales y agnóstica del actuador: solo la semilla 0, sin barra. NRMSE sobre los 13 escenarios de test que interpolan.

planta	configuración	arranque	NRMSE	error de β	R²
refractariedad	white-box	—	3,29 ± 0,01	10,5 ± 0,1	—
	agnóstica 5 ms	desde cero	2,28 ± 0,02	18,3 ± 0,3	0,42 ± 0,02
		warm start	**2,13 ± 0,00**	**3,5 ± 0,3**	0,78 ± 0,01
	agnóstica 20 ms	desde cero	2,38 ± 0,07	21,7 ± 2,0	−0,04 ± 0,10
		warm start	2,14 ± 0,00	4,0 ± 0,3	0,74 ± 0,01
	forma exacta	warm start	2,14 ± 0,00	**2,8 ± 0,1**	**0,97 ± 0,00**
actuador	white-box	—	7,26 ± 0,04	25,2 ± 0,3	—
	agnóstica	desde cero	7,15	26,8	−0,46
		warm start	7,04	20,2	0,03
	historia 5 ms	desde cero	4,52 ± 0,21	25,2 ± 2,3	−0,02 ± 0,02
		warm start	3,91 ± 0,03	24,3 ± 1,2	0,23 ± 0,05
	historia 20 ms	desde cero	5,63	31,9	0,11
		warm start	4,51	26,6	0,26
	filtro, 4 canales	desde cero	5,60	26,4	−0,26
		warm start	4,18	28,1	0,08
	filtro, 8 canales	desde cero	4,93 ± 0,24	26,9 ± 0,5	−0,37 ± 0,09
		warm start	4,18 ± 0,03	26,7 ± 1,4	0,12 ± 0,05
	filtro, 16 canales	desde cero	4,87	25,6	−0,37
		warm start	4,16	24,2	−0,07
	estado de filtro	desde cero	**2,51 ± 0,00**	**6,7 ± 0,3**	**0,96 ± 0,00**
		warm start	2,52 ± 0,01	8,7 ± 1,3	0,96 ± 0,00

σ = 0,05



Historia de 20 ms, filtros de 4 y 16 canales y agnóstica del actuador: solo la semilla 0, sin barra. NRMSE sobre los 13 escenarios de test que interpolan.

planta	configuración	arranque	NRMSE	error de β	R²
refractariedad	white-box	—	5,91 ± 0,05	5,4 ± 0,4	—
	agnóstica 5 ms	desde cero	5,70 ± 0,02	17,0 ± 1,7	0,23 ± 0,09
		warm start	5,66 ± 0,03	6,9 ± 0,7	0,74 ± 0,03
	agnóstica 20 ms	desde cero	5,51 ± 0,05	18,0 ± 1,5	0,02 ± 0,10
		warm start	**5,48 ± 0,05**	**4,9 ± 1,1**	0,75 ± 0,03
	forma exacta	warm start	5,70 ± 0,04	7,6 ± 1,5	**0,94 ± 0,01**
actuador	white-box	—	7,93 ± 0,05	20,8 ± 0,8	—
	agnóstica	desde cero	8,17	24,2	−0,36
		warm start	7,96	25,6	−0,05
	historia 5 ms	desde cero	6,62 ± 0,16	25,3 ± 0,4	0,02 ± 0,12
		warm start	6,50 ± 0,08	29,4 ± 0,4	0,39 ± 0,07
	historia 20 ms	desde cero	7,08	18,2	0,22
		warm start	6,83	37,2	0,28
	filtro, 4 canales	desde cero	7,11	26,6	−0,14
		warm start	6,70	36,8	0,15
	filtro, 8 canales	desde cero	6,88 ± 0,18	25,4 ± 0,9	−0,27 ± 0,13
		warm start	6,81 ± 0,14	33,2 ± 0,4	0,23 ± 0,08
	filtro, 16 canales	desde cero	6,81	23,1	−0,22
		warm start	6,63	33,7	0,03
	estado de filtro	desde cero	6,25 ± 0,04	**12,6 ± 0,1**	**0,97 ± 0,00**
		warm start	**6,09 ± 0,03**	14,5 ± 0,9	0,96 ± 0,00

Valores en %, salvo el R². Media ± desvío sobre tres semillas; sin ±, una sola semilla. NRMSE sobre los 13 escenarios de test que interpolan.

Contra los datos de 200 ms

El NRMSE no se puede comparar entre las dos tandas: las trayectorias tienen otra duración y otro contenido. El error de β y el R² sí, y dan las mismas conclusiones con valores parecidos:

σ = 0,01	200 ms (e13)	2 s (e16)
agnóstica 5 ms, warm start: β / R^2	5,6 % / 0,81	3,5 % / 0,78
agnóstica 20 ms, warm start: β / R^2	3,9 % / 0,72	4,0 % / 0,74
forma exacta: β / R^2	3,5 % / 0,97	2,8 % / 0,97
estado de filtro, desde cero: β / R^2	7,5 % / 0,93	6,7 % / 0,96

Detalles a tener en cuenta

- **El escalón de extrapolación sigue siendo el peor escenario para todos.** `box_a1.2` da entre 20 y 35 % de NRMSE, y es el que más varía entre semillas.
- **El estado de filtro es el más caro de entrenar:** entre 3,5 y 7,5 horas por corrida, contra 30 a 60 minutos de las demás.
- **El ruido es el equivalente al de antes:** σ por muestra de 0,0032 y 0,016, escalados para que la potencia de ruido dentro de la banda de la señal sea la misma que con 20 kHz.

Tabla completa, incluida la extrapolación y la validación: `wilson-cowan-id/results/resumen_2s.md`. Figuras: `results/figures/ampliado/dos_s_*` (`scripts/figura_2s.py`).